

概率论第七章答案

1. 设随机变量 X 与 Y 相互独立且分别服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 与 $N(\mu, 2\sigma^2)$, 其中 σ 是未知参数且 $\sigma > 0$. 设 $Z = X - Y$.

- (1) 求 Z 的概率密度 $f(z; \sigma^2)$;
(2) 设 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 为来自总体 Z 的简单随机样本, 求 σ^2 的极大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$;
(3) 证明: $\hat{\sigma}^2$ 是 σ^2 的无偏估计量.

解 (1) 根据题意, $Z = X - Y$ 服从正态分布, 且

$$E(Z) = E(X - Y) = E(X) - E(Y) = \mu - \mu = 0$$

$$D(Z) = D(X - Y) = D(X) + D(Y) = \sigma^2 + 2\sigma^2 = 3\sigma^2$$

所以 Z 的概率密度为

$$f(z; \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{6\pi}\sigma} e^{-\frac{z^2}{6\sigma^2}}, \quad -\infty < z < +\infty.$$

- (2) 似然函数为

$$L(\sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{6\pi}\sigma} e^{-\frac{z_i^2}{6\sigma^2}} = \frac{1}{(6\pi)^{\frac{n}{2}}} \exp\left(-\frac{1}{6\sigma^2} \sum_{i=1}^n z_i^2\right),$$

对数似然函数为

$$\ln L(\sigma^2) = \ln \frac{1}{(6\pi)^{\frac{n}{2}}} - \frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \frac{1}{6\sigma^2} \sum_{i=1}^n z_i^2.$$

似然方程为 $0 = \frac{d[\ln L(\sigma^2)]}{d\sigma^2}$, 则 $-\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{6(\sigma^2)^2} \sum_{i=1}^n z_i^2 = 0$, 由此解得 σ^2 的极大似然估计量为

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n Z_i^2.$$

- (3) 由于

$$\begin{aligned} E(\hat{\sigma}^2) &= E\left(\frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n Z_i^2\right) = \frac{1}{3n} E\left(\sum_{i=1}^n Z_i^2\right) = \frac{1}{3} E(Z^2) \\ &= \frac{1}{3} \{D(Z) + [E(Z)]^2\} = \frac{1}{3} (3\sigma^2 + 0) = \sigma^2. \end{aligned}$$

因此 $\hat{\sigma}^2$ 是 σ^2 的无偏估计量.

2. 设 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 是参数 θ 的两个互相独立的无偏估计量, 且 $D(\hat{\theta}_1) = 2D(\hat{\theta}_2)$. 试求常数 k_1, k_2 满足什么条件才能使 $k_1\hat{\theta}_1 + k_2\hat{\theta}_2$ 是 θ 的无偏估计量, 并且求常数 k_1, k_2 使它在所有这种形式的估计量中方差达到最小.

解 为使 $k_1\hat{\theta}_1 + k_2\hat{\theta}_2$ 是 θ 的无偏估计量, 应有

$$\begin{aligned} E(k_1\hat{\theta}_1 + k_2\hat{\theta}_2) &= k_1E(\hat{\theta}_1) + k_2E(\hat{\theta}_2) \\ &= k_1\theta_1 + k_2\theta_2 = \theta. \end{aligned}$$

即有 $k_1 + k_2 = 1$, 又因 $\hat{\sigma}_1, \hat{\sigma}_2$ 是相互独立的, 所以

$$\begin{aligned} D(k_1\hat{\theta}_1 + k_2\hat{\theta}_2) &= k_1^2 D(\hat{\theta}_1) + k_2^2 D(\hat{\theta}_2) \\ &= k_1^2 [2D(\hat{\theta}_2)] + k_2^2 D(\hat{\theta}_2) \\ &= (2k_1^2 + k_2^2) D(\hat{\theta}_2) \\ &= (3k_1^2 - 2k_1 + 1) D(\hat{\theta}_2). \end{aligned}$$

为使方差达到最小, 即使 $f(k_1) = 3k_1^2 - 2k_1 + 1$ 达到最小。利用极值原理, 可得唯一驻点 $k_1 = \frac{1}{3}$, 使 $f(k_1)$ 达到最小, 因此当 $k_1 = \frac{1}{3}, k_2 = \frac{2}{3}$ 时, 所有这种形式的估计量中方差达到最小。

3. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自级数分布

$$P(X = k) = -\frac{1}{\ln(1-p)} \cdot \frac{p^k}{k}, 0 < p < 1; k = 1, 2, \dots$$

的一个样本, 求参数 p 的矩估计量。

解 根据题意, 有

$$E(X) = \sum_{k=1}^{+\infty} kP(X = k) = -\frac{1}{\ln 1-p} \sum_{k=1}^{+\infty} p^k = -\frac{p}{(1-p)\ln(1-p)},$$

$$E(X^2) = \sum_{k=1}^{+\infty} k^2 P(X = k) = -\frac{1}{\ln 1-p} \sum_{k=1}^{+\infty} kp^k = -\frac{p}{(1-p)^2 \ln(1-p)},$$

$$\text{于是 } 1-p = \frac{E(X)}{E(X^2)}, \text{ 因此 } p \text{ 的矩估计量为 } \hat{p} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{\sum_{i=1}^n X_i^2}.$$

说明: 在以上 $E(X^2)$ 的计算过程中, 用到如下事实:

$$\sum_{k=1}^{+\infty} kp^k = p \sum_{k=1}^{+\infty} kp^{k-1} = p \sum_{k=1}^{+\infty} (p^k)' = p \left(\sum_{k=1}^{+\infty} p^k \right)' = p \left(\frac{p}{1-p} \right)' = \frac{p}{(1-p)^2}.$$

4. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 样本均值 $\bar{x} = 9.5$, 参数 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间的置信上限为 10.8, 则 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间为 (8.2, 10.8) .

解 根据题意, 参数 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间为

$$\left(\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{0.025}(n-1), \bar{x} + \frac{s}{\sqrt{n}} t_{0.025}(n-1) \right),$$

其中, s 为样本标准差, 且由已知有 $9.5 + \frac{s}{\sqrt{n}} t_{0.025}(n-1) = 10.8$, 则 $\frac{s}{\sqrt{n}} t_{0.025}(n-1) = 1.3$, 因此置信度为 0.95 的双侧置信区间的置信下限为 $\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{0.025}(n-1) = 9.5 - 1.3 = 8.2$, 于是 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间为 (8.2, 10.8).

5. 设某种清漆的 9 个样品其干燥时间 (以 h 计) 分布为

$$6.0 \quad 5.7 \quad 5.8 \quad 6.5 \quad 7.0 \quad 6.3 \quad 5.6 \quad 6.1 \quad 5.0.$$

设干燥时间服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 求总体均值 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间.

(1) 若由以往经验知总体标准差 $\sigma = 0.6$;

(2) 若 σ 未知.

解 样本容量为 $n = 9$, 根据所给的样本可算得: $\bar{x} = 6$, $s^2 = 0.33$, 且 $1 - \alpha = 0.95$, $\frac{\alpha}{2} = 0.025$.

(1) 又因为 σ 已知, 查表知 $z_{0.025} = 1.96$, 于是得置信区间得上下限分别为

$$\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}} = 5.608, \quad \bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}} = 6.392.$$

所以, 此时 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间为 (5.608, 6.392).

(2) 又因 σ 未知, 查表知 $t_{0.025}(8) = 2.306$, 于是得置信区间得上下限分别为

$$\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = 5.558, \quad \bar{x} + \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = 6.442.$$

所以, 此时 μ 得置信水平为 0.95 得置信区间为 (5.558, 6.442).

6. 在一批货物的容量为 100 的样本中, 经检验发现有 16 只次品, 试求这批货物次品率的置信度为 0.95 的置信区间.

解 由题意知, 这批货物次品率为 p 的 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$(\hat{p}_1, \hat{p}_2) = \left(\frac{1}{2a}(-b - \sqrt{b^2 - 4ac}), \frac{1}{2a}(-b + \sqrt{b^2 - 4ac}) \right),$$

其中 $a = n + (u_{\alpha/2})^2$, $b = -(2n\bar{X} + (u_{\alpha/2})^2)$, $c = n(\bar{X})^2$. 由于 $\bar{x} = \frac{16}{100} = 0.16$, $n = 100$, $1 - \alpha = 0.95$, $u_{0.025} = 1.96$. 算得

$$a = 100 + 1.96^2 = 103.842,$$

$$b = -(2 \times 100 \times 0.16 + 1.96^2) = -35.842,$$

$$c = 100 \times 0.16^2 = 2.56$$

则 p 的 0.95 的置信区间为 (0.101, 0.244).

7. 某车间生产钢丝, 设钢丝折断力服从正态分布, 现随机地抽取 10 根, 检查折断力, 得数据如下 (单位: N):

$$578 \quad 572 \quad 570 \quad 568 \quad 572 \quad 570 \quad 570 \quad 572 \quad 596 \quad 584.$$

试求钢丝折断力方差的置信区间和置信上限 (置信度为 0.95) .

解 (1) 这是一个正态总体, 期望未知, 对方差作双侧置信限的估计问题, 应选统计量

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

则 σ^2 的 $1 - \alpha$ 的置信区间是

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{n/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-n/2}^2(n-1)} \right).$$

由所给样本得

$$\bar{x} = 575.2, \quad (n-1)s^2 = \sum_{i=1}^{10} (x_i - \bar{x})^2 = 681.6.$$

根据给定的置信度 $1 - \alpha = 0.95$, 查自由度为 $10-1 = 9$ 的 χ^2 分布表, 得双侧临界值

$$\begin{aligned} \chi_{\alpha/2}^2(n-1) &= 19.0 \\ \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) &= 2.7 \end{aligned}$$

代入上式得 σ^2 得 0.95 得置信区间为 (35.87, 232.44).

- (2) 这是一个正态总体期望未知时, σ^2 得单侧区间估计问题, 则 σ^2 的置信度为 0.95 的单侧置信上限为

$$\frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n-1)} = \frac{\sum_{i=1}^{10} (x_i - \bar{x})^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n-1)},$$

已算得 $(n-1)S^2 = \sum_{i=1}^{10} (x_i - \bar{x})^2 = 681.6$, 根据置信度 $1 - \alpha = 0.95$, 查自由度为 9 的 χ^2 分布表得单侧临界值

$$\chi_{1-\alpha}^2(n-1) = 3.325$$

代入上式使得 σ^2 的 0.95 的置信上限为 205.

8. 在正态分布情况下, 参数 θ 仅有均值 μ 未知, 而方差已知. 给定样本 $D = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, $x \sim N(\mu, \sigma^2)$, 均值变量的先验分布 $\mu \sim N(\mu_0, \sigma_0^2)$. 求 μ 的后验概率 $p(\mu|D)$.

$$\begin{aligned} p(\mu|D) &= \frac{p(D|\mu)p(\mu)}{p(D)} = \alpha p(D|\mu)p(\mu) \\ &= \alpha \prod_{i=1}^N \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{(x_i - \mu)^2}{\sigma^2}\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0} \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{(\mu - \mu_0)^2}{\sigma_0^2}\right) \\ &= \alpha' \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^N \frac{(x_i - \mu)^2}{\sigma^2} + \frac{(\mu - \mu_0)^2}{\sigma_0^2}\right)\right) \\ &= \alpha'' \exp\left(\frac{1}{2} \left(\left(\frac{N}{\sigma^2} + \frac{1}{\sigma_0^2}\right) - 2\left(\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^N x_i + \frac{\mu_0}{\sigma_0}\right)\mu\right)\right) \end{aligned}$$

(因为此处指数的系数仍为 μ 的二次函数, 所以依然是一个正态密度函数)

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_N} \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{(\mu - \mu_N)^2}{\sigma_N^2}\right) \rightarrow N(\mu_N, \sigma_N)$$

由两式指数项中对应系数相等得：

$$\begin{cases} \frac{1}{\sigma_N^2} = \frac{N}{\sigma^2} + \frac{1}{\sigma_0^2} \\ \frac{\mu_N}{\sigma_N^2} = \frac{N}{\sigma^2} \hat{\mu}_N + \frac{\mu_0}{\sigma_0^2} \end{cases}, \text{其中 } \hat{\mu}_N = \sum_{i=1}^N x_i$$

解得：

$$\begin{cases} \mu_N = \frac{N\sigma_0^2}{N\sigma_0^2 + \sigma^2} \hat{\mu}_N + \frac{\sigma^2}{N\sigma_0^2 + \sigma^2} \mu_0 \\ \sigma_N^2 = \frac{\sigma_0^2 \sigma^2}{N\sigma_0^2 + \sigma^2} \end{cases}$$

9. 设随机地从 A 批导线中抽 4 根，又从 B 批导线中抽 5 根，测得电阻 Ω 为：

A 批导线：0.143 0.142 0.143 0.137

B 批导线：0.140 0.142 0.136 0.138 0.140

设测定数据分别来自分布 $N(\mu_1, \sigma^2)$, $N(\mu_2, \sigma^2)$ ，且两样本相互独立，又 μ_1 , μ_2 , σ^2 均未知。试求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 0.95 的置信区间。

解 将 A 批导线测定数据的均值、方差分别记为 $\bar{x}_1$, s_1^2 ；B 批的均值、方差分别记为 $\bar{x}_2$, s_2^2 。则有：

$$\begin{aligned} n_1 &= 4, & \bar{x}_1 &= 0.14125, & 3s_1^2 &= 0.00002475, \\ n_2 &= 5, & \bar{x}_2 &= 0.1392, & 4s_2^2 &= 0.0000208, \end{aligned}$$

$$s_W^2 = \frac{3s_1^2 + 4s_2^2}{7} = (0.00255)^2, 1 - \alpha = 0.95, \alpha/2 = 0.025,$$

$$t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) = t_{0.025}(7) = 2.3646.$$

得 $\mu_1 - \mu_2$ 的一个置信水平为 0.95 的置信区间：

$$\left(\bar{x}_1 - \bar{x}_2 \pm t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) s_W \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right) = (0.002 \pm 0.004) = (-0.002, 0.006)$$

10. 设两位化验员 A, B 独立地对某种聚合物含氯量用相同的方法各做 10 次测定，其测定值的样本方差依次为 $s_A^2 = 0.5419$, $s_B^2 = 0.6065$ 。设 σ_A^2 , σ_B^2 分布为 A, B 所测定的测定值总体的方差。设总体均为正态的，且两样本独立。求方差比 σ_A^2/σ_B^2 的置信水平为 0.95 的置信区间。

解 本题是两个总体均值均未知时，求两总体方差比的置信区间的问题。得： σ_A^2/σ_B^2 的一个置信水平为 0.95 的置信区间为

$$\left(\frac{s_A^2}{s_B^2} \frac{1}{F_{0.025}(9, 9)}, \frac{s_A^2}{s_B^2} \frac{1}{F_{0.975}(9, 9)} \right) = (0.222, 3.601).$$